

MANUAL DE USUARIO

Sistema Tally Inalámbrico ESP32 para Tally Arbiter

Versión del Firmware: v1.0

Compatible con: Tally Arbiter 3.x

1. Introducción

Gracias por utilizar el sistema Tally inalámbrico basado en ESP32.

Este dispositivo permite recibir señales Tally de manera inalámbrica desde Tally Arbiter para indicar estados de:

- PROGRAM (En vivo)
- PREVIEW (Previo)

El equipo está diseñado para producción audiovisual profesional, ofreciendo:

- Baja latencia
- Bajo consumo de energía
- Reconexión automática
- Configuración sencilla vía WiFi
- Actualización OTA (por red)

2. Descripción de los Indicadores

LED ROJO — PROGRAM

Indica que la cámara o dispositivo está actualmente al aire.

Estado:

- Encendido fijo → En PROGRAM
- Parpadeo rápido → Sin conexión al servidor

LED VERDE — PREVIEW

Indica que la cámara o dispositivo está en PREVIEW.

Estado:

- Encendido fijo → En PREVIEW
-

LED DE BATERÍA / ESTADO WIFI

Estado:

- Encendido fijo → Batería baja
- Parpadeando → Sin conexión WiFi
- Apagado → Funcionamiento normal

3. Encendido del Dispositivo

El dispositivo inicia automáticamente al recibir alimentación.

Durante el arranque:

1. Busca una red WiFi configurada previamente.
2. Se conecta al servidor Tally Arbiter.
3. Realiza una animación de conexión.
4. Queda listo para operar.

4. Primera Configuración

Si el dispositivo no tiene una red WiFi configurada, creará automáticamente un punto de acceso llamado:

TallyConfig

Pasos de configuración

Paso 1

Conéctese desde un celular o computador a la red WiFi:

TallyConfig

Paso 2

Se abrirá automáticamente el portal de configuración.

Si no abre automáticamente, ingrese en el navegador:

192.168.4.1

Paso 3

Configure:

- Red WiFi
- IP del servidor Tally Arbiter
- Puerto
- Device ID

Paso 4

Guarde la configuración.

El dispositivo se reiniciará automáticamente.

5. Significado de Device ID

El Device ID es el nombre único que identifica el dispositivo dentro de Tally Arbiter.

Ejemplos:

- CAM1
- CAM2
- PTZ1
- STEADICAM

Cada dispositivo debe tener un ID diferente para evitar conflictos dentro del sistema.

¿Dónde se configura?

El Device ID puede configurarse de tres maneras:

1. Desde el portal de configuración (Recomendado)

Al conectarse al portal web del dispositivo (TallyConfig), encontrará el campo:

Device ID

El valor que ingrese allí quedará guardado automáticamente en la memoria interna del equipo, incluso después de reinicios o apagados.

2. Desde Tally Arbiter

El servidor Tally Arbiter también puede cambiar remotamente el Device ID del dispositivo.

Cuando esto ocurre:

- el ESP32 actualiza automáticamente su identificación,
- guarda el nuevo valor en memoria,
- y lo mantendrá incluso después de reiniciarse.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar nombres claros y organizados para facilitar la identificación durante producciones en vivo.

Ejemplos recomendados:

- CAM1
- CAM2
- CAM3
- PTZ_STAGE
- WIRELESS_1
- STREAM_PC

6. Reconexión Automática

El sistema está diseñado para recuperarse automáticamente ante:

- Pérdida de WiFi
- Reinicio del router
- Caída del servidor
- Interferencias temporales

No es necesario reiniciar manualmente el equipo en condiciones normales.

7. Modo de Bajo Consumo

Para ahorrar batería, el dispositivo entra automáticamente en modo Deep Sleep cuando:

- No logra conectarse durante un tiempo prolongado
- El servidor no está disponible
- No existe conexión WiFi válida

El dispositivo despertará automáticamente e intentará reconectarse.

8. Apagado Manual

Apagar el dispositivo

Mantenga presionado el botón BOOT durante aproximadamente 5 segundos.

Los LEDs se apagarán y el equipo entrará en modo de bajo consumo.

Para volver a encenderlo:

- reconecte la alimentación
- o active el botón BOOT nuevamente según el hardware utilizado

9. Restablecimiento de Fábrica

Borrar configuración guardada

Mantenga presionado el botón BOOT durante aproximadamente 10 segundos.

Esto eliminará:

- redes WiFi guardadas
- IP del servidor
- Device ID
- configuraciones almacenadas

Después del reinicio volverá a aparecer la red:

TallyConfig

10. Actualización OTA (Por WiFi)

El dispositivo permite actualización inalámbrica del firmware sin cables USB.

Durante una actualización:

- Los LEDs PROGRAM y PREVIEW permanecerán encendidos
- El equipo no debe apagarse
- La actualización puede tardar varios segundos

Una vez finalizada, el dispositivo reiniciará automáticamente.

11. Recomendaciones de Uso

Para obtener el mejor rendimiento:

- Utilice redes WiFi estables
- Mantenga buena cobertura inalámbrica
- Evite saturación RF cerca del dispositivo
- Mantenga el firmware actualizado
- Utilice baterías de buena calidad

12. Solución de Problemas

El LED rojo parpadea continuamente

Posibles causas:

- No hay WiFi
- El servidor Tally Arbiter está apagado
- IP incorrecta
- Puerto incorrecto

Solución:

- Verifique la red
- Revise la configuración
- Reinicie el servidor

No aparece la red “TallyConfig”

Posibles causas:

- El dispositivo ya está configurado
- Error de alimentación

Solución:

- Mantenga BOOT presionado 10 segundos para restaurar fábrica

El dispositivo no recibe tally

Verifique:

- Que el Device ID coincida en Tally Arbiter
- Que el dispositivo esté asignado correctamente
- Que el servidor esté enviando estados tally

13. Especificaciones Generales

- Plataforma: ESP32
- Comunicación: WiFi 2.4 GHz
- Protocolo: Socket.IO / WebSocket
- Compatible con Tally Arbiter 3.x
- Configuración vía portal web
- Actualización OTA
- Bajo consumo energético

14. Buenas Prácticas en Producción

Se recomienda:

- Encender todos los tally antes del evento
- Verificar conectividad antes de transmisión
- Asignar nombres claros a cada cámara
- Probar cobertura inalámbrica en el recinto
- Tener una batería de respaldo disponible

15. Soporte Técnico

Para soporte técnico, actualización de firmware o personalización del sistema, contacte al integrador o desarrollador del producto.

DESARROLLADO POR **MIGUEL ALEGRIA**

WHATSAPP 315 2194064